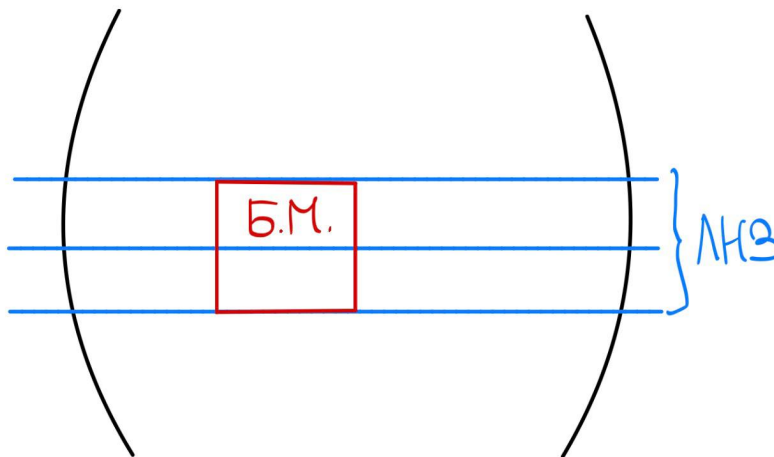


Лекция 2. Теорема о базисном миноре. Теорема
Кронекера-Капелли. Ранг суммы и
произведения матриц. Системы линейных
уравнений. Теорема Фредгольма.

1 Теорема о базисном миноре и теорема Кронекера-Капелли. Ранг суммы и произведения матриц

Теорема 1.1 (О базисном миноре). *Любая строка матрицы является линейной комбинацией строк, содержащих базисный минор. Аналогичное утверждение справедливо и для столбцов.*

Доказательство. Докажем для строк, так как для столбцов аналогично. Рассмотрим базисный минор и строки, которые его содержат.



Так как в базисном миноре строки ЛНЗ, то и строки исходной матрицы, содержащие эти подстроки, также ЛНЗ. В самом деле, это является простым следствием доказательства теоремы о ранге подматрицы из предыдущей лекции (если бы строки исходной матрицы были ЛЗ, то и строки базисного минора были бы ЛЗ, что невозможно). При этом вспомним, что ранг матрицы совпадает с порядком базисного минора по определению, а значит количество рассматриваемых строк совпадает с рангом матрицы, который, в свою очередь, равен строчному рангу матрицы. Тогда данные строки являются базисными и, следовательно, любая строка матрицы по ним раскладывается, что и требовалось. $\square$

Теорема 1.2 (Кронекера-Капелли). *Приписывание столбца b к матрице A не меняет её ранга тогда и только тогда, когда столбец b является линейной комбинацией столбцов матрицы A .*

Доказательство. ($\Leftarrow$): Пусть столбец b есть линейная комбинация столбцов матрицы A . Припишем его к A и заметим, что, коль скоро он является линейной комбинацией столбцов A , мы можем элементарными операциями со столбцами расширенной матрицы его обнулить. Тогда вспомнив, что при элементарных операциях ранг матрицы не меняется, получим:

$$\operatorname{rg} \begin{pmatrix} A & b \end{pmatrix} = \operatorname{rg} \begin{pmatrix} A & 0 \end{pmatrix} = \operatorname{rg} A$$

($\Rightarrow$): Пусть теперь столбец b таков, что его приписывание к матрице A не меняет её ранга, то есть:

$$\operatorname{rg} \begin{pmatrix} A & b \end{pmatrix} = \operatorname{rg} A = r$$

Тогда в матрице A есть r ЛНЗ столбцов. Посмотрим на них в расширенной матрице $\begin{pmatrix} A & b \end{pmatrix}$. В силу равенства выше и того, что эти r столбцов ЛНЗ, получаем, что в расширенной матрице выбраны такие ЛНЗ столбцы, что их количество равно её рангу, а значит рассматриваемые столбцы являются базисными. Тогда столбец b является их линейной комбинацией и, следовательно, является линейной комбинацией столбцов матрицы A , что и требовалось. $\square$

Теорема 1.3 (Ранг произведения). Пусть A и B — матрицы, для которых определено AB . Тогда:

$$\begin{cases} \operatorname{rg} AB \leq \operatorname{rg} A \\ \operatorname{rg} AB \leq \operatorname{rg} B \end{cases}$$

Доказательство. Для начала покажем первое неравенство. Образует матрицу $\begin{pmatrix} A & AB \end{pmatrix}$ и заметим, что по теореме о ранге подматрицы выполнено:

$$\operatorname{rg} AB \leq \operatorname{rg} \begin{pmatrix} A & AB \end{pmatrix}$$

Далее вспомним, как можно по другому воспринимать произведение матриц, и поймём, что столбцы матрицы AB являются линейной комбинацией столбцов матрицы A с коэффициентами, которые берутся из матрицы B . Тогда каждый из столбцов матрицы AB элементарными операциями со столбцами образованной матрицы можно обнулить. Из этого прекрасного факта и того, что при ЭО ранг матрицы не меняется, получаем:

$$\operatorname{rg} AB \leq \operatorname{rg} \begin{pmatrix} A & AB \end{pmatrix} = \operatorname{rg} \begin{pmatrix} A & O \end{pmatrix} = \operatorname{rg} A$$

Второе неравенство можно доказать аналогично с тем только лишь изменением, что образуем следующую матрицу:

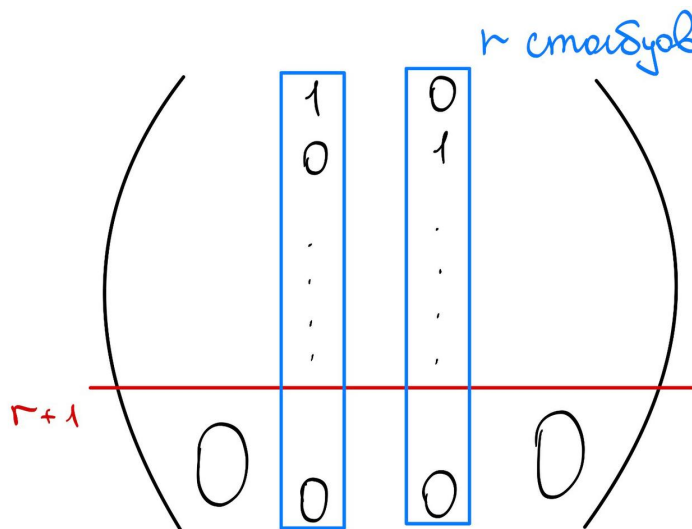
$$\begin{pmatrix} A \\ AB \end{pmatrix}$$

Также доказательство второго неравенства можно провести, опираясь на уже доказанное первое. Достаточно лишь транспонировать A и достать из чертогов разума следующее замечательное утверждение:

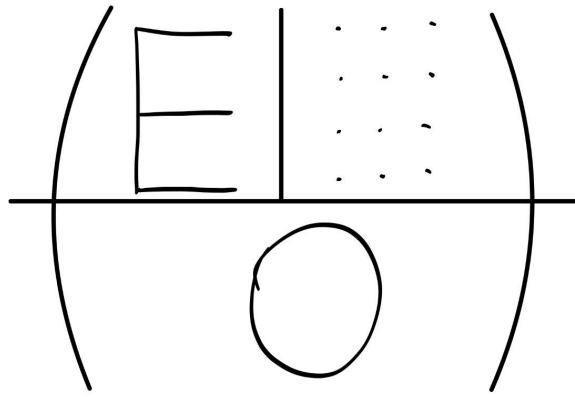
$$\operatorname{rg} A = \operatorname{rg} A^T$$

□

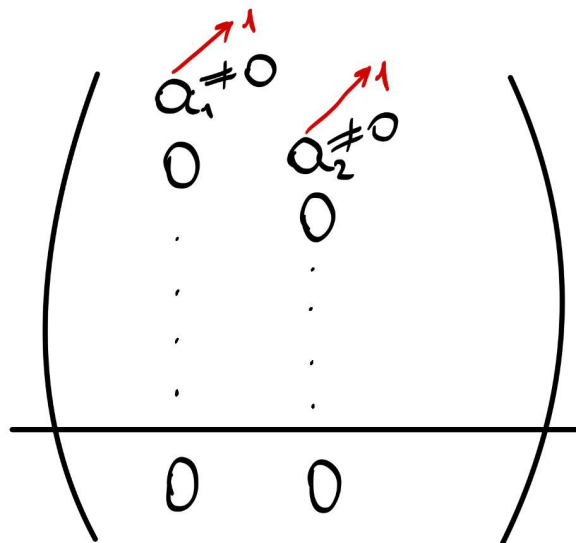
Определение 1.1. Будем говорить, что матрица A имеет **упрощённый** вид, если некоторые её r столбцов есть столбцы единичной матрицы, а все строки, начиная с $(r+1)$ -ой, нулевые.



Определение 1.2. Будем говорить, что матрица A имеет **простейший** вид, если все r столбцов единичной матрицы стоят слева:



Метод Гаусса. Пусть A — матрица. Покажем, как привести A к упрощённому виду.



1. Находим первый ненулевой столбец слева
2. Первое ненулевое число в нём ЭО со строками ставим в первую строку и обращаем в единицу
3. ЭО со строками обнуляем все элементы под единицей
4. Выполняем первые три пункта для подматрицы, образованной вычёркиванием первой строки и рассматриваемого столбца текущей матрицы
5. Если на очередном шаге в текущей матрице нет ненулевых столбцов, то ЭО со строками обнуляем в исходной матрице все элементы, выше каждой из единиц в соответствующих столбцах, и завершаем процедуру

Когда дойдём до конца и получим r столбцов единичной матрицы, то их количество, очевидным образом, и будет являться рангом A . В самом деле, все эти столбцы ЛНЗ, а значит ранг не менее r . При этом ранг не может быть больше r , так как ненулевых строк ровно r .

Теорема 1.4. *Базисную подматрицу ЭО со строками можно привести к единичной.*

Доказательство. Доказательство состоит в применении метода Гаусса к базисной подматрице. $\square$

Лемма 1.1. Пусть A и B — матрицы равных размеров. Тогда:

$$\operatorname{rg}(A + B) \leq \operatorname{rg} A + \operatorname{rg} B$$

Доказательство. Рассмотрим матрицу $A + B$ и припишем к ней справа сначала матрицу A , а затем к полученной матрице припишем матрицу B . Получим следующую матрицу:

$$(A + B : A : B)$$

Тогда по теореме о ранге подматрицы:

$$\operatorname{rg}(A + B) \leq \operatorname{rg}(A + B : A : B)$$

Запомним это и обозначим $\operatorname{rg} A = m$ и $\operatorname{rg} B = k$. По определению ранга это означает, что в матрице A есть m базисных столбцов, а в матрице B — k базисных столбцов. Тогда учитывая, что каждый столбец матрицы $A + B$ есть линейная комбинация (даже совершенно очевидно, какая) соответствующих столбцов из A и из B , а каждый небазисный столбец каждой из матриц A и B раскладывается по соответствующим базисным, можем ЭО обнулить как $A + B$, так и все небазисные столбцы в каждой из матриц A и B . После сих действий в полученной матрице, ранг которой совпадает с рангом расширенной матрицы до ЭО, останется лишь $m + k$ ненулевых столбцов, а значит её ранг не может превзойти $m + k$. Отсюда сразу получаем требуемое неравенство:

$$\operatorname{rg}(A + B) \leq \operatorname{rg}(A + B : A : B) \leq m + k = \operatorname{rg} A + \operatorname{rg} B$$

□

2 Системы линейных уравнений. Теорема Фредгольма

Будем рассматривать СЛУ в самом общем виде (m уравнений и n неизвестных):

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Пусть A — матрица коэффициентов СЛУ, b — столбец свободных членов, то есть:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

Тогда матрица

$$(A : b)$$

называется расширенной матрицей системы. При этом саму систему можно компактно записать в виде матричного уравнения:

$$Ax = b$$

Замечание 2.1. Далее всюду при работе с СЛУ, а, если быть точным, с её расширенной матрицей, будем применять ЭО только со строками и лишь иногда при необходимости производить перестановку столбцов.

Замечание 2.2. Так как ЭО обратимы, то, выполняя ЭО со строками расширенной матрицы СЛУ, получаем эквивалентную систему (системы эквивалентны в том смысле, что множества их решений совпадают).

Лемма 2.1. Система совместна тогда и только тогда, когда

$$\operatorname{rg} (A : b) = \operatorname{rg} A$$

Доказательство. В самом деле, у системы есть решение тогда и только тогда, когда столбец её свободных членов b есть линейная комбинация столбцов матрицы A . Это утверждение, в свою очередь, по теореме Кронекера-Капелли эквивалентно требуемому равенству. $\square$

Теорема 2.1. Пусть расширенная матрица $(A : b)$ СЛУ приведена к упрощённому виду с помощью элементарных преобразований строк. Система несовместна тогда и только тогда, когда в полученной матрице есть строка $(0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 1)$.

Доказательство. $(\implies)$: Пусть система несовместна. Тогда по теореме о ранге подматрицы и лемме 2.1 имеем:

$$\operatorname{rg} (A : b) > \operatorname{rg} A = r$$

В упрощённом виде матрицы A последние $(m - r)$ строк — нулевые. Последний столбец расширенной матрицы должен быть базисным, так как иначе по теореме Кронекера-Капелли приписывание столбца b не увеличило бы ранг, и в упрощённом виде расширенной матрицы последний столбец — $(r + 1)$ -й столбец единичной матрицы. Поэтому $(r + 1)$ -я строка этой матрицы есть $(0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 1)$. $(\Leftarrow)$: Пусть в полученной матрице существует строка $(0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 1)$. Тогда в преобразованной системе, которая эквивалентна исходной, есть следующее равенство:

$$0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + \dots + 0 \cdot x_n = 1$$

Отсюда тривиально следует, что система несовместна. $\square$

Определение 2.1. Пусть дана СЛУ, записанная в виде $Ax = b$. Транспонируем матрицу A и рассмотрим новую систему:

$$A^T y = 0$$

Такая система называется **сопряжённой однородной** системой для системы $Ax = b$. Иногда её удобно рассматривать в следующем виде:

$$y^T A = 0$$

Теорема 2.2 (Фредгольма). Система $Ax = b$ совместна тогда и только тогда, когда для любого решения y системы $y^T A = 0$ выполнено равенство $y^T b = 0$.

Доказательство. ($\implies$) : Пусть система $Ax = b$ совместна. Тогда существует такой столбец x , что $Ax = b$. Значит, подействовав y^T на это равенство, получим:

$$y^T (Ax) = y^T b$$

Подставив в это равенство произвольное решение y системы $y^T A = 0$, имеем:

$$y^T b = y^T (Ax) = y^T Ax = (y^T A) x = 0 \cdot x = 0$$

Но решение y системы $y^T A = 0$ было выбрано произвольно, а значит требуемое доказано.

($\impliedby$) : Пусть система $Ax = b$ несовместна. Тогда приведём её расширенную матрицу к простейшему виду и по теореме 2.1 получим, что в этой матрице существует строка $(0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 1)$. Но в процессе преобразования расширенной матрицы выполнялись только ЭО со строками, а значит и эта строка с нулями и единицей на конце является линейной комбинацией строк расширенной матрицы системы. Из этого прекрасного факта сразу следует, что найдётся такой столбец y , что:

$$y^T \left(A \vdots b \right) = (0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 1)$$

Отсюда по определению умножения матриц немедленно получаем:

$$y^T A = (0 \ 0 \ \dots \ 0) \quad \text{и} \quad y^T b = 1$$

Значит нашлось такое решение y системы $y^T A = 0$, что $y^T b = 1 \neq 0$. Получили то, что и требовалось. $\square$

Определение 2.2. Пусть $Ax = b$ — совместная система. Систему $Ax = 0$ назовём **приведённой** (соответствующей однородной).

Лемма 2.2. Пусть h_1 и h_2 — решения системы $Ax = b$. Тогда $h_1 - h_2$ является решением приведённой системы $Ax = 0$.

Доказательство. Так как h_1 и h_2 — решения $Ax = b$, то:

$$\begin{cases} Ah_1 = b \\ Ah_2 = b \end{cases} \implies A(h_1 - h_2) = 0$$

$\square$

Лемма 2.3. Пусть h_1 — решение системы $Ax = b$, h_2 — решение системы $Ax = 0$. Тогда $h_1 + h_2$ является решением системы $Ax = b$.

Доказательство. Так как h_1 — решение системы $Ax = b$, а h_2 — решение системы $Ax = 0$, то:

$$\begin{cases} Ah_1 = b \\ Ah_2 = 0 \end{cases} \implies A(h_1 + h_2) = b$$

$\square$

Теорема 2.3. Общее решение неоднородной СЛУ есть сумма частного решения неоднородной СЛУ и общего решения однородной СЛУ.

Доказательство. В самом деле, из двух лемм выше следует, что, какое бы решение $Ax = b$, отличное от частного, ни было выбрано, его разность с частным решением есть решение однородной СЛУ $Ax = 0$, и при этом сумма частного решения $Ax = b$ и произвольного решения $Ax = 0$ всегда является решением $Ax = b$. Это и означает, что требуемая сумма порождает все решения неоднородной СЛУ и только их. $\square$

Лемма 2.4. Пусть $Ax = 0$ — однородная СЛУ. Если h_1 и h_2 — решения этой системы, то $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ число $\alpha h_1 + \beta h_2$ также является решением данной системы.

Доказательство. Доказательство заключается в непосредственной подстановке и раскрытии скобок по свойствам линейных операций. $\square$

Определение 2.3. Пусть $Ax = 0$ — однородная СЛУ. Матрицу F назовём **фундаментальной** матрицей для $Ax = 0$, если:

1. $AF = O$
2. Столбцы матрицы F линейно независимы
3. Ранг матрицы F максимален среди рангов всех матриц, которые удовлетворяют первым двум пунктам

Лемма 2.5. Пусть A — матрица, S — такая невырожденная матрица, что определено AS . Тогда:

$$\text{rg } AS = \text{rg } A$$

Доказательство. Так как матрица S невырожденна, то по критерию обратимости существует S^{-1} . Тогда по теореме о ранге произведения матриц:

$$\text{rg } AS \leq \text{rg } A = \text{rg } (ASS^{-1}) \leq \text{rg } AS$$

На противоположных сторонах цепочки неравенств стоят одни и те же значения, а значит всюду должны достигаться равенства, то есть:

$$\text{rg } AS = \text{rg } A$$

$\square$

Теорема 2.4. Пусть A — матрица размеров $m \times n$. Пусть задана однородная СЛУ из m уравнений и n неизвестных $Ax = 0$. Тогда:

$$\text{rg } F \leq n - \text{rg } A$$